

Examen de Álgebra (7-07-2010)

1.- Se considera la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1+a & a+4 \\ 2 & a & 4 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3 \times 3}(\mathbb{R})$

- a) Calcular los valores de a para los que A tiene inversa.
- b) Para $a = 0$, calcular A^{-1} y expresarla como producto de matrices elementales.
- c) Sea $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la aplicación lineal tal que $(f)_{C,C} = A$. ¿Para que valores de a no existe ningún vector $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ tal que $f(x, y, z) = (-2, 1, -2)$?

* 2.- Se consideran los subespacios de $\mathbb{R}^4$ siguientes: $U_a = \langle (1, -1, a, 0), (0, 0, 0, 1) \rangle$ y $W = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 / x - 2t = 0, y + 2t = 0\}$

- a) Calcular el valor de a para el cual $\dim(U_a + W) = 3$.
- b) Calcular una base de $U_1 \cap W$.
- c) ¿Existe una aplicación lineal $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ tal que $\text{Ker } f = \text{Im } f = W$?

3.- Sea (V, φ) un espacio vectorial euclideo.

- a) Probar que si $u, v \in V$ son vectores no nulos y $u \perp v$, entonces $\{u, v\}$ es linealmente independiente.
- b) Si U es un subespacio de V , entonces $U \cap U^\perp = \{0\}$.

4.- Sea $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la aplicación lineal definida por:

$$f(x, y, z) = (x, 2x + 2y, 2x + ay + 2z)$$

- a) Encontrar los valores de a para los que f es diagonalizable.
- b) Si $a = 0$ encontrar una matriz P tal que

$$P \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

5.- Sea $A \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$. Justificar las siguientes afirmaciones:

- a) Si $A^2 = -I_n$, entonces n es par.
- b) Si la suma de los elementos de cada una de sus filas es 1, entonces 1 es un valor propio de A .
- c) Si $\text{rango}(A) = n - 1$, entonces el sistema $AX = 0$ es indeterminado.

* 6.- Sean $B = \{(1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1)\}$ y $B^* = \{(4, 0, 0), (0, 3, 0), (0, 0, 5)\}$ dos bases de $\mathbb{R}^3$ y $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la aplicación lineal definida por:

$$f(x, y, z) = (ax + z, y + z, ax + y + az)$$

- a) Demostrar que el vector v con coordenadas $(1, 3, 2)$ respecto de la base B tiene por coordenadas $(1, 1, 1)$ de la base B^* .
- b) Calcular la matriz $(f)_{C,B}$.
- c) Determinar para que valores de a se tiene que $\dim \text{Ker } f = 1$.
- d) Para $a = 0$, encontrar una base del subespacio $f^{-1}(\langle (1, 1, 0), (1, 0, 1) \rangle)$.

Calificación: (5+5+5)+(10+5+5)+(5+5)+(10+5)+(5+5+5)+(5+10+5+5)

1 2 3 4 5 6

Examen de Álgebra

1.- Se considera la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & a \\ 2 & a & 4 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3 \times 3}(\mathbb{R})$

a) Calcular, en función de los valores de a , el rango de A .

b) Determinar para que valores de a el sistema $A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ es

compatible indeterminado.

c) Sea $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la aplicación lineal tal que $(f)_{C,C} = A$. ¿Para que valores de a existe un único vector $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ tal que $f(x, y, z) = (0, 1, -2)$?

2.- Sean $U = \langle (1, -1, 1, 0), (0, 0, 0, 1) \rangle$ y $W_a = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 / x - at = 0, y + 2t = 0\}$ subespacios de $\mathbb{R}^4$.

a) Calcular el valor de a para el cual $\dim(U \cap W_a) = 1$.

b) Calcular $U^\perp$.

c) Hallar una base ortonormal de $U^\perp$.

d) Definir una aplicación lineal $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ tal que $\text{Ker } f = U$ e $\text{Im } f = W_0$.

3.- Sea $f : V \rightarrow W$ una aplicación lineal

a) Probar que si U es un subespacio de V entonces $f(U)$ es un subespacio de W .

b) Si $\dim V < \dim W$ ¿Puede ser f sobre?

4.- Sea $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la aplicación lineal definida por:

$$f(x, y, z) = (x + ay + 3z, 2y + bz, z).$$

a) Encontrar los valores de a y b para los que f es diagonalizable.

b) Si $a = 1$ y $b = 3$ encontrar una base B de $\mathbb{R}^3$ tal que la matriz

$$(f)_{B,B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

5.- Sea $A \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$. Justificar las siguientes afirmaciones:

a) Si $\text{rango}(A) = n - 1$, no existe $B \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$ tal que $|AB| \neq 0$.

b) $|E_2(3) \cdot E_{F_1+F_2} \cdot (2A) \cdot E_{1,2}| = -2^n \cdot 3 \cdot |A|$.

6.- Sea $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ la aplicación lineal definida por:

$$f(x, y, z, t) = (x + y, z, x + y, z - t).$$

a) Si $U = \langle (1, 1, 0, 0), (1, 0, 1, 1), (3, 0, 1, 1) \rangle$, calcular la dimensión y unas ecuaciones de $f(U)$.

b) Encontrar una base del subespacio $f^{-1} \langle (1, 1, 0, 0), (1, 1, 0, 1) \rangle$.

c) Sea $B = \{(1, 1, 1, 1), (0, 1, 1, 1), (0, 0, 1, 1), (0, 0, 0, 1)\}$ una base de $\mathbb{R}^4$. Calcular $(f)_{C,B}$ y $P \in \mathcal{M}_{4 \times 4}(\mathbb{R})$ tal que $(f)_{B,B} = P \cdot (f)_{B,C}$.

Calificación: $(5+5+5)+(10+5+5+5)+(5+5)+(10+5)+(5+5)+(5+10+10)$

Examen de Álgebra (2-2-2009)

1.- Se consideran las aplicaciones $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ y $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definidas por $f(x, y, z) = (x + y, x + z)$ y $g(x, y) = (x + y, x, x - y)$.

Calcular $g \circ f$ y justificar que g no es sobre y que f no es inyectiva.

2.- Sea $U = \langle (1, 1, 0, a), (3, -1, b, -1), (-3, 5, 0, a) \rangle$ un subespacio de $\mathbb{R}^4$.

a) Hallar a y b para que $\dim U = 2$.

b) Para estos a y b , calculados, hallar unas ecuaciones implícitas de U y encontrar un subespacio W de $\mathbb{R}^4$ tal que $U \subseteq W \subseteq \mathbb{R}^4$.

3.- Determinar para que valores de α y $\beta \in \mathbb{R}$ es compatible indeterminado el sistema:

$$\begin{array}{rcl} x + 3y + (\alpha + 1)z & = & 4 \\ -x & + & 3z = \beta \\ x + 2y & - & z = 3 \end{array}$$

4.- Se considera la aplicación lineal $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por $f(x, y, z) = (x + y - z, y + z, x + 2y)$.

a) Sea $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x - y = 0, y - 2z = 0\}$. Calcular $f(W)$ y probar que $W \subseteq f^{-1}(f(W))$.

b) Sea $B = \{(1, 0, 1), (1, 1, 1), (1, 0, 0)\}$ una base de $\mathbb{R}^3$. Calcular las matrices $(id_{\mathbb{R}^3})_{C,B}$ y $(f)_{B,C}$, siendo C la base canónica de $\mathbb{R}^3$.

c) Definir, si es posible, una aplicación lineal $g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $f \neq g$, $\text{Ker } f = \text{Ker } g$ e $\text{Im } f = \text{Im } g$.

5.- Sea la aplicación lineal $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ con $f(x, y, z) = (y - z, y, -x + y)$.

a) Encontrar una base B de $\mathbb{R}^3$ tal que $(f)_B$ sea diagonal.

b) Si C es la base canónica de $\mathbb{R}^3$ y B la base calculada en el apartado a) ¿Qué relación existe entre las matrices $(f)_B$, $(f)_{C,B}$ y $(id_{\mathbb{R}^3})_{C,B}$?

c) Justificar que para cualquier base D de $\mathbb{R}^3$ se tiene que $|(f)_D| = -1$

6.- Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & a & a & 1 \\ 0 & a & a-1 & a \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a+1 & a & 3 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_4(\mathbb{R})$. Justificar la verdad o falsedad

de las siguientes afirmaciones, dando una demostración o un contraejemplo.

a) $|A| = 1$.

b) $|E_{F_4+7F_1} \cdot E_{F_1 \leftrightarrow F_2} \cdot E_2(5) \cdot A| = 5$.

c) El sistema $AX = 0$ es compatible determinado.

d) $\dim(\text{Ker } f) = 1$ si $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ es la aplicación lineal tal que $(f)_C = A$.

Puntuación: (10)+(5+10)+(10)+(10+10+5)+(10+5+5)+(5+5+5+5)

Handwritten notes and diagrams:
 A diagram showing a vector space $\mathbb{R}^3$ with a basis B and a linear map f . The map f is represented by a matrix $(f)_B$. The diagram shows the mapping of vectors in B to vectors in B via f .
 Below the diagram, there are handwritten notes: "100, 100, 100" and "100, 100, 100".

-09-2007)

1. Sea V un K -espacio vectorial.

a) Definir subespacio vectorial de V .

b) Si S es un subconjunto de V linealmente independiente, $v \in V$ y $v \notin \langle S \rangle$ probar que $S \cup \{v\}$ es un subconjunto de V linealmente independiente.

2. Sean los subespacios de $\mathbb{R}^3$ siguientes

$$W_a = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / \begin{array}{l} x + y + 2z = 0 \\ x + ay + z = 0 \\ x + y + az = 0 \end{array} \} \text{ y } U = \langle (2, 3, 1), (3, 2, 1) \rangle$$

a) Calcular en función de los valores de a una base de W_a y su dimensión.

b) Para $a = 1$, calcular las ecuaciones y una base de $U \cap W_1$.

c) Completar una base de $U + W_1$ a una base de $\mathbb{R}^3$.

3. Sea la aplicación lineal $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por:

$$f(0, 0, 1) = (0, 0, 1), f(1, -1, 0) = (1, 1, 0), f(0, 1, 1) = (0, 0, 0).$$

a) Calcular $(f)_{CC}$.

b) Comprobar que $\mathbb{R}^3 = \text{Ker } f + \text{Im } f$.

c) Calcular una base del subespacio $f^{-1} \langle (1, 1, 1), (1, 2, 3) \rangle$.

4. Sea la aplicación lineal $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por:

$$f(x, y, z) = (x + y + z, x + y - z, x - y + z).$$

a) Justificar que el subespacio propio de f asociado al valor propio $\lambda = -1$ tiene dimensión 1.

b) Encontrar una base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^3$ tal que la matriz $(f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}}$ sea diagonal.

c) Calcular una matriz P tal que $P^{-1}(f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}}P = (f)_{CC}$.

5. En cada una de las afirmaciones siguientes hacer una prueba si es verdadera o dar un contraejemplo si es falsa:

a) La aplicación $f : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ definida por: $f(x, y) = (x + y, x - y)$ es biyectiva.

b) Si U y W son subespacios vectoriales de V y $\dim U \leq \dim W$ entonces $U \subset W$.

c) Las matrices de la forma $\begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ con $a \neq 0$ no son diagonalizables.

1. Sea V un K -espacio vectorial. Se pide:

- Si $f : V \longrightarrow V$ es una aplicación lineal inyectiva, probar que $\text{Ker } f = \{0\}$.
- Si $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ es una base de V , probar que todo vector de V se expresa de modo único como combinación lineal de los elementos de $\mathcal{B}$.

2. Sea la aplicación lineal $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ definida por:

$$f(x, y, z) = (x + z, y, x + 2y + z)$$

- Determinar una base de $\text{Ker } f$.
- Calcular para que valores de λ el vector $(2, -2, 1 + \lambda)$ está en $\text{Im } f$.
- Calcular una base del subespacio $f^{-1}(\langle (1, 1, 3) \rangle)$.

3. Se consideran los subespacios de $\mathbb{R}^3$

$$U_a = \langle (1, 2, 1), (2, 4, a + 3), (5, 10, 2a + 7) \rangle \text{ y} \\ W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x - y - z = 0\}$$

- Calcular la dimensión y unas ecuaciones de U_a según los valores de a .
- Completar una base de W a una base de $\mathbb{R}^3$.
- Para $a = 0$, calcular una base de $U_0 \cap W$ y otra de $U_0 + W$.

4. Sea la aplicación lineal $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ definida por:

$$f(x, y, z) = (x + 2y - 2z, 2x + y - 2z, 2x + 2y - 3z).$$

- Justificar que f es diagonalizable.
- Encontrar una base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^3$ tal que la matriz $(f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}}$ sea diagonal.
- Calcular una matriz P tal que $P(f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}}P^{-1} = (f)_{\mathcal{C}\mathcal{C}}$

5. En cada una de las afirmaciones siguientes hacer una prueba si es verdadera o dar un contraejemplo si es falsa:

- La aplicación $f : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ definida por: $f(x) = (x - 1, 1)$ es inyectiva.
- Si $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ es una aplicación lineal tal que $\text{Ker } f = \text{Im } f$, entonces n es un número par.
- Existe una única aplicación lineal $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $f(1, 1, 1) = (1, 1)$, $f(0, 1, 0) = (1, 2)$ y $f(2, 5, 2) = (5, 8)$.
- Si A y $B \in \mathcal{M}_n(K)$ matrices equivalentes por filas y A es no singular B también lo es.